Ingeniería en Informática · Área Informática · Sede Punta Arenas

Pipeline de Big Data de Alta Disponibilidad en la Nube

Ingesta, Data Lake, procesamiento distribuido y modelos descriptivos y predictivos sobre 4,67 millones de viajes de taxi de Nueva York (Q1 2021)

Asignatura	Big Data (TI3025)
Evaluación	Evaluación Sumativa 02 (25%) · Unidad de Aprendizaje N°2
Criterios evaluados	2.1.1 · 2.1.2 · 2.1.3 · 2.1.4
Docente	Paulo Simunovic Oyarzún
Integrantes	Ignacio Ulloa · Monserratt Vargas (trabajo en pareja)
Fecha	19 de octubre de 2026
Stack (Free Tier)	Google Colab · Apache Spark 3.5 (PySpark) · Google Drive (Data Lake) · Google BigQuery Sandbox + BigQuery ML

Repositorio de código (GitHub):
https://github.com/ignacioulloaortiz-prog/bigdata-nyc-taxi-pipeline

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Problema, objetivos y dataset
3. Arquitectura de alta disponibilidad (criterio 2.1.1)
4. Implementación en la nube, gestión de datos y evidencias de despliegue (criterio 2.1.2)
5. Análisis descriptivo distribuido (criterio 2.1.3)
6. Modelo predictivo (criterio 2.1.3)
7. Planificación, roles y bitácora (criterio 2.1.4)
8. Conclusiones y trabajo futuro
9. Anexo A — Estructura del repositorio y ejecución

1. Resumen ejecutivo

Se diseñó e implementó un pipeline de Big Data completo en la nube, usando solo niveles gratuitos de Google (Colab, Drive y BigQuery Sandbox). El pipeline ingiere los registros oficiales de viajes de taxi amarillo de Nueva York del primer trimestre de 2021 (**4.666.625 viajes**, 430 MB sin comprimir). Los organiza en un Data Lake por zonas (*raw* → *bronze* → *silver* → *gold*) en formato Parquet particionado, los limpia y enriquece con Apache Spark, los carga en un Data Warehouse particionado y clusterizado en BigQuery, y sobre ellos hace un análisis descriptivo distribuido y entrena un modelo predictivo.

El caso de negocio es estimar el **tiempo de viaje (ETA)** al momento de pedir el taxi. Se entrenó un modelo *Gradient-Boosted Trees* con `pyspark.ml`, con hiperparámetros elegidos por validación cruzada de 3 particiones. Se evaluó sobre **todo marzo (1,85 M de viajes que el modelo nunca vio)**: **R^2 = 0,812, RMSE = 4,16 min y MAE = 2,47 min**. El **88,7%** de los viajes quedó dentro de ±5 minutos del valor real, y el error es un 57% menor que el de la línea base.

4,67 M	**5,6×**	**R^2 0,812**	**88,7%**
viajes ingeridos (Q1 2021)	consulta más rápida en Parquet particionado que en CSV.gz	GBT sobre marzo completo (test temporal)	de los ETA con error ≤ 5 minutos

2. Problema, objetivos y dataset

2.1 Problema de negocio

Una plataforma de movilidad necesita mostrar al pasajero, antes de iniciar el viaje, cuánto se demorará. Un ETA poco preciso deteriora la experiencia y la asignación de conductores. El objetivo es predecir la duración del viaje (en minutos) usando solo información disponible al momento de la solicitud: distancia estimada, zonas de origen y destino, hora, día de la semana y tipo de tarifa. De forma complementaria, se busca entender los patrones de demanda (cuándo y dónde se concentran los viajes) para apoyar decisiones de operación.

2.2 Objetivos

1. Diseñar una arquitectura cloud por capas que tolere fallos y escale horizontalmente.
2. Implementar ingesta, almacenamiento eficiente (Parquet + particionado) y ETL distribuido dentro del Free Tier.
3. Hacer un análisis descriptivo con consultas agregadas en el motor distribuido.
4. Entrenar y validar formalmente un modelo predictivo distribuido e interpretarlo para el negocio.
5. Planificar y controlar el proyecto con carta Gantt, Kanban, roles y bitácora.

2.3 Dataset

Atributo	Detalle
Fuente	NYC Taxi & Limousine Commission (TLC), *Yellow Taxi Trip Records*, datos abiertos oficiales. Espejo público: `github.com/DataTalksClub/nyc-tlc-data` (releases).
Periodo	Enero, febrero y marzo de 2021 (3 archivos CSV.gz) + tabla de 265 zonas de taxi
Volumen	4.666.625 registros · 18 columnas · 85,3 MB comprimidos · 429,6 MB sin comprimir
Variables clave	Fechas y horas de subida y bajada, distancia, zonas de origen y destino, pasajeros, tipo de tarifa, medio de pago, tarifa, propina, peajes y total
Justificación	Volumen representativo (millones de filas) que obliga a usar procesamiento distribuido; datos reales y sucios (nulos, valores imposibles), lo que permite aplicar reglas de calidad; descarga directa y sin credenciales, lo que da un pipeline 100% reproducible.

3. Arquitectura de alta disponibilidad (criterio 2.1.1)

3.1 Diagrama conceptual

El pipeline se organiza en cuatro capas desacopladas. Cada una lee la salida persistida de la anterior, así que cualquier capa puede volver a ejecutarse sin afectar a las demás.



Figura 1. Capas del pipeline: ingesta, almacenamiento, procesamiento y análisis/ML, con aspectos transversales.

3.2 Diagrama técnico

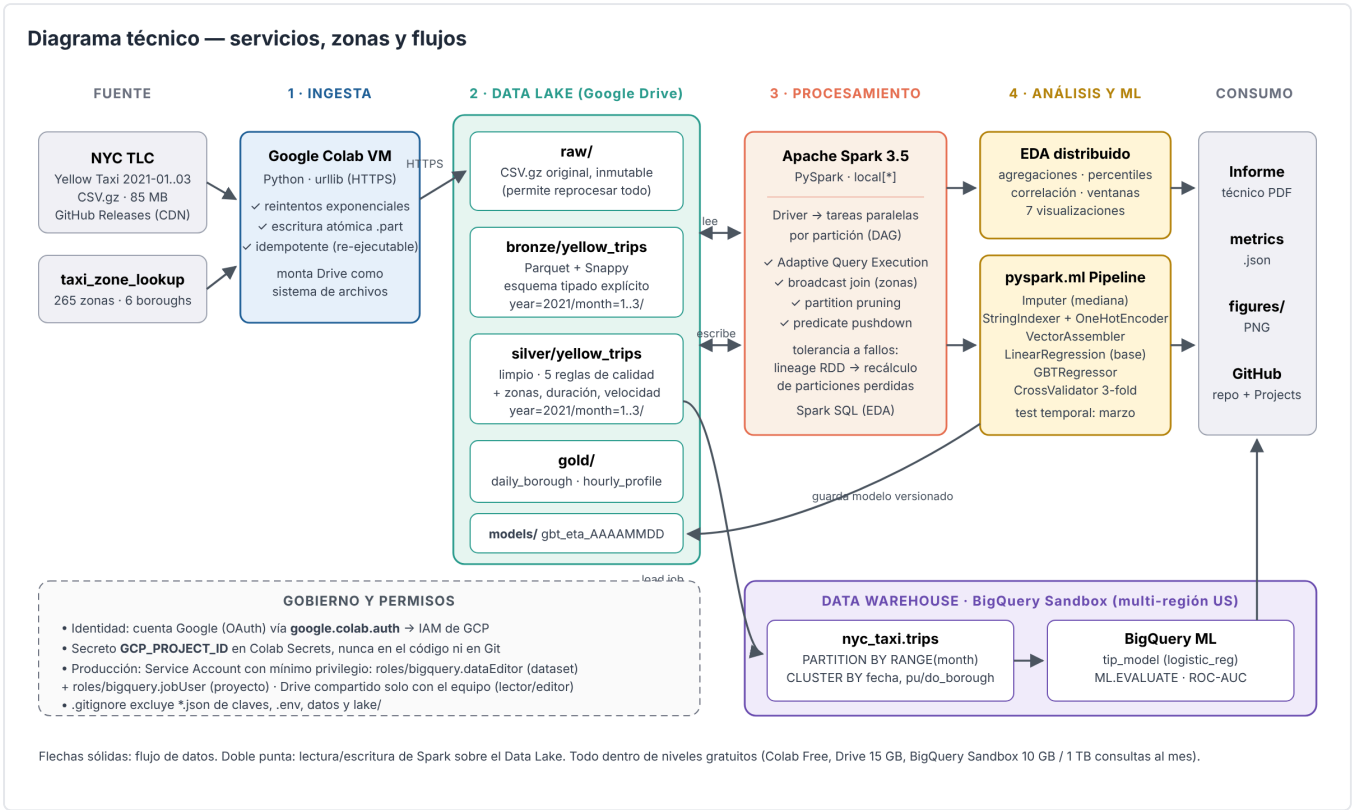


Figura 2. Servicios concretos, zonas del Data Lake, flujos de datos, Data Warehouse y gobierno.

3.3 Justificación de las tecnologías

Capa	Tecnología	Por qué se eligió
Ingesta	Google Colab (VM en GCP) + `urllib`	Gratis, sin instalación. La descarga corre dentro de la red de Google (ancho de banda alto) y el código es el mismo que se programaría en Cloud Functions o Composer.
Data Lake	Google Drive montado en Colab	15 GB gratis, almacenamiento de objetos replicado por Google y accesible como sistema de archivos desde Spark. Es el equivalente gratuito de Cloud Storage/S3 en este Free Tier: GCS exige una cuenta de facturación.
Formato	Apache Parquet + Snappy	Columnar (lee solo las columnas que pide la consulta), divisible (permite paralelizar la lectura), con estadísticas por bloque (*predicate pushdown*) y esquema embebido.
Procesamiento	Apache Spark 3.5 (PySpark)	Motor distribuido estándar de la industria. El mismo código corre en Colab (`local[*]`), Dataproc, Databricks o EMR cambiando solo el *master*. Incluye SQL distribuido y MLlib.
Data Warehouse	BigQuery Sandbox	Serverless y gratis sin tarjeta (10 GB de almacenamiento y 1 TB de consultas al mes). Permite particionar, clusterizar y hacer ML en SQL (BigQuery ML).
ML	`pyspark.ml` + BigQuery ML	Entrena sobre millones de filas sin pasar los datos a pandas; los *Pipelines* aseguran que el preprocesamiento sea idéntico en entrenamiento y en producción.
Gestión	GitHub + GitHub Projects	Control de versiones, tablero Kanban integrado con *issues* y trazabilidad del trabajo.

3.4 Alta disponibilidad, tolerancia a fallos y escalabilidad

Mecanismo	Cómo se implementa en este proyecto	Qué falla resiste / cómo escala
HA Almacenamiento redundante	Data Lake en Google Drive y Data Warehouse en BigQuery (dataset en multi-región **US**). Google replica los datos en varias zonas.	Pérdida de un disco, un servidor o una zona completa. Los datos sobreviven aunque la VM de Colab se reinicie (el cómputo es efímero, el almacenamiento es persistente).
HA Separación cómputo / almacenamiento	Toda la información vive en el lake; la VM de Colab no guarda estado. Si se cae, se abre otra y se vuelve a ejecutar.	Caída o expiración de la VM (habitual en Colab Free). Recuperación = volver a ejecutar el notebook: tiempo de recuperación de minutos y ninguna pérdida de datos.
FT Ingesta idempotente y atómica	Reintentos con espera exponencial (1, 2, 4 s). Se descarga a un archivo `.part` y se renombra al terminar; si el archivo ya existe, no se descarga de nuevo.	Cortes de red transitorios y re-ejecuciones parciales, sin archivos corruptos ni duplicados.
FT Zona RAW inmutable	Los CSV originales nunca se modifican, y bronze, silver y gold se pueden regenerar a partir de ellos.	Errores lógicos en el ETL: se corrige el código y se reprocesa desde RAW (*replay*).
FT Lineage de Spark	Cada DataFrame conoce su DAG de transformaciones; las tareas fallidas se reintentan (`spark.task.maxFailures`).	Pérdida de un executor o partición: Spark recalcula solo las particiones perdidas.
FT Escrituras con sobreescritura dinámica	`partitionOverwriteMode=dynamic` : re-procesar un mes sobreescribe solo esa partición.	Reprocesos parciales sin afectar los meses ya correctos.
ESC Escalabilidad horizontal	Datos particionados por `year/month` en Parquet divisible. Spark asigna una tarea por bloque/partición, y AQE ajusta el paralelismo en la ejecución.	Más datos implica agregar workers: el mismo código pasa de 2 vCPU en Colab a un clúster Dataproc de *N* nodos con `--master yarn` . BigQuery escala automáticamente (serverless).
ESC Optimización de consultas	*Partition pruning* (solo se lee el mes pedido), *predicate pushdown*, *broadcast join* de la tabla de zonas, y en BigQuery partición por mes y *clustering* por fecha y borough.	Costo y latencia crecen con los datos *consultados*, no con el total almacenado.
HA Versionado de modelo y código	Modelo guardado en `models/gbt_eta_AAAAMMDD` ; código y configuración en GitHub.	Un modelo nuevo defectuoso se revierte cargando la versión anterior (*rollback*).

> **Evolución a producción (misma arquitectura, sin rediseño):** Drive → Cloud Storage con bucket multi-regional y versionado de objetos; Colab → Dataproc Serverless o un clúster Dataproc con varios workers (y *preemptible* para bajar costos); orquestación diaria con Cloud Composer (Airflow) y alertas; ingesta en *streaming* con Pub/Sub + Spark Structured Streaming para viajes en tiempo real.

4. Implementación en la nube y gestión de datos (criterio 2.1.2)

4.1 Despliegue y configuración

1. **Proyecto GCP en modo Sandbox**: se crea en `console.cloud.google.com` con la cuenta Google, sin tarjeta, y se habilita la API de BigQuery.
2. **Secreto**: en Colab (*Secretos*, ícono de llave) se registra `GCP_PROJECT_ID` con acceso solo para el notebook.
3. **Notebook** `notebooks/pipeline_bigdata_nyc_taxi.ipynb`: se abre desde GitHub en Colab y se ejecuta con *Ejecutar todo*. Monta Drive como Data Lake, crea la sesión Spark e instala dependencias fijadas en `requirements.txt`.
4. **Configuración de Spark** (Free Tier ≈ 12 GB RAM y 2 vCPU):

```
spark = (SparkSession.builder.appName("nyc-taxi-bigdata-pipeline").master("local[*]")
         .config("spark.driver.memory", "8g")
         .config("spark.sql.shuffle.partitions", "16")          # ajustado al tamaño del clúster
         .config("spark.sql.adaptive.enabled", "true")          # AQE: re-optimiza en ejecución
         .config("spark.sql.parquet.compression.codec", "snappy")
         .config("spark.sql.sources.partitionOverwriteMode", "dynamic")
         .getOrCreate())
```

4.2 Gestión de datos: zonas, formato y particionamiento

Zona	Contenido	Formato / partición	Filas	Tamaño
raw/	Archivos originales, inmutables	CSV.gz	4.666.625	85,3 MB
bronze/	Esquema tipado explícito + metadatos de ingesta (`ingest_ts`, `source_file`)	Parquet+Snappy · `year=/month=`	4.666.625	94,7 MB
silver/	Datos limpios + zonas + 9 variables derivadas	Parquet+Snappy · `year=/month=`	4.469.822	148,6 MB
gold/	Agregados de negocio: `daily_borough`, `hourly_profile`	Parquet+Snappy	621	< 1 MB

```
bronze = (spark.read.csv(str(RAW / "yellow_tripdata_*.csv.gz"), header=True, schema=schema)  # sin inferSchema: 1 sola lectura
          .withColumn("year", F.year("tpep_pickup_datetime"))
          .withColumn("month", F.month("tpep_pickup_datetime")))
(bronze.repartition("year", "month")
       .write.mode("overwrite").partitionBy("year", "month").parquet(str(BRONZE / "yellow_trips")))
```

Optimización medida. La misma consulta (tarifa promedio por zona de origen en marzo) tardó **2,07 s** sobre el CSV.gz y **0,37 s** sobre el Parquet particionado: **5,6 veces más rápida**. Parquet ocupa un 78% menos que el CSV sin comprimir (95 MB contra 430 MB). Es algo más grande que el gzip, que comprime más pero no se puede dividir, y por eso obliga a leer cada archivo con una sola tarea. La ganancia viene de: (1) *partition pruning*, porque el filtro `month = 3` descarta los directorios de enero y febrero sin abrirlos; (2) lectura columnar, porque solo se leen 2 de 22 columnas; y (3) lectura paralela de los bloques. El plan físico de Spark (`explain()`) confirma `PartitionFilters` y `PushedFilters`.

4.3 Calidad de datos (capa SILVER)

Regla	Condición válida	Filas que la incumplen
Fecha dentro del periodo	2021-01-01 ≤ fecha de subida ≤ 2021-03-31	67
Distancia válida	0,1 ≤ millas ≤ 100	74.946
Tarifa válida	2,5 ≤ USD ≤ 500 (tarifa mínima de NYC = 2,5)	25.506
Duración válida	1 ≤ minutos ≤ 180	76.409
Zona conocida	Origen/destino ≠ 264, 265 ("Unknown")	93.857
Velocidad física	velocidad media < 80 mph	(filtro final)

Resultado: **4.469.822 viajes válidos** (se descartó un 4,22%). Las reglas se cuentan por separado (una fila puede incumplir varias). Variables derivadas: `trip_duration_min`, `pickup_hour`, `pickup_dow`, `is_weekend`, `avg_speed_mph`, `tip_pct`, `is_airport`, `same_borough`, más borough, zona y *service zone* de origen y destino (obtenidas con un *broadcast join*).

4.4 Data Warehouse en BigQuery

La zona SILVER se carga con *load jobs* de Parquet (gratuitos) en la tabla `nyc_taxi.trips`, **particionada por rango entero** sobre `month` y **clusterizada** por `pickup_date, pu_borough, do_borough`. Se eligió partición por rango y no por fecha porque en el Sandbox las particiones por fecha expiran a los 60 días de su fecha: con datos de 2021 se borrarían al cargarse. Con esta configuración, una consulta sobre marzo solo factura los bytes de esa partición, y el clustering por fecha permite podar bloques dentro de ella, lo que mantiene el uso muy por debajo de 1 TB al mes.

```
job_cfg = bigquery.LoadJobConfig(
    source_format=bigquery.SourceFormat.PARQUET,
    range_partitioning=bigquery.RangePartitioning(field="month",
range_=bigquery.PartitionRange(start=1, end=13, interval=1)),
    clustering_fields=["pickup_date", "pu_borough", "do_borough"])
bq.load_table_from_file(fh, f"{DS}.trips", job_config=job_cfg).result()
```

4.5 Gobierno y permisos

Aspecto	Configuración
Identidad y autenticación	`google.colab.auth.authenticate_user()` : OAuth 2.0 con la cuenta Google, que obtiene credenciales temporales de IAM y no deja claves en el código.
Secretos	`GCP_PROJECT_ID` en *Colab Secrets* (`userdata.get`) o como variable de entorno. `config.yaml` no tiene secretos.
Mínimo privilegio (producción)	Service Account `sa-pipeline@<proyecto>.iam.gserviceaccount.com` con `roles/bigquery.dataEditor` solo sobre el dataset `nyc_taxi` y `roles/bigquery.jobUser` sobre el proyecto (puede ejecutar consultas y cargas, pero no administrar el proyecto). Analistas: `roles/bigquery.dataViewer` .
Data Lake	Carpeta `bigdata_lake` de Drive compartida solo con el equipo (editor) y con el docente (lector).
Repositorio	`.gitignore` excluye `*.json` de claves, `.env` , `*.pem` , datos y `lake/` : ningún dato ni credencial se versiona.

4.6 Evidencias del despliegue en la nube

Capturas de la ejecución real del pipeline en Google Colab y Google Cloud (proyecto `colab-512123`, BigQuery en modo Sandbox), el 19-10-2026.

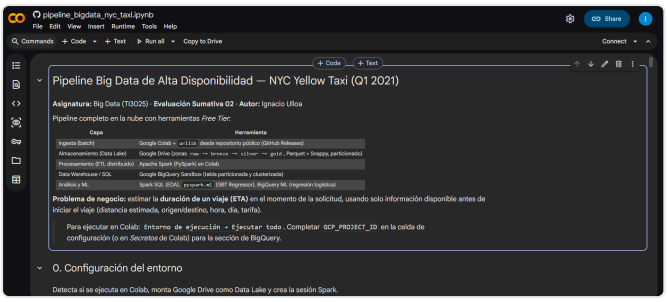


Figura E1. Notebook abierto en Google Colab directamente desde el repositorio de GitHub.

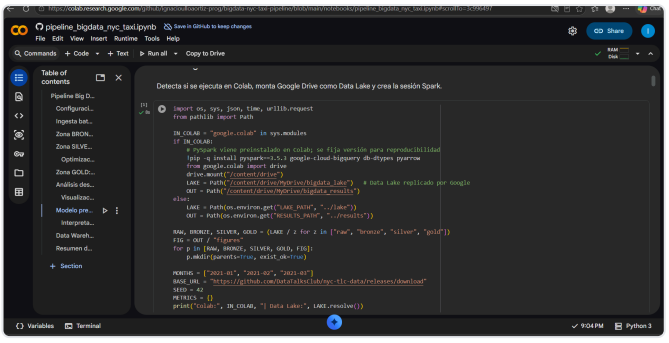


Figura E2. Ejecución en la VM de Colab (entorno conectado, RAM y disco activos, celdas ejecutadas ✓).

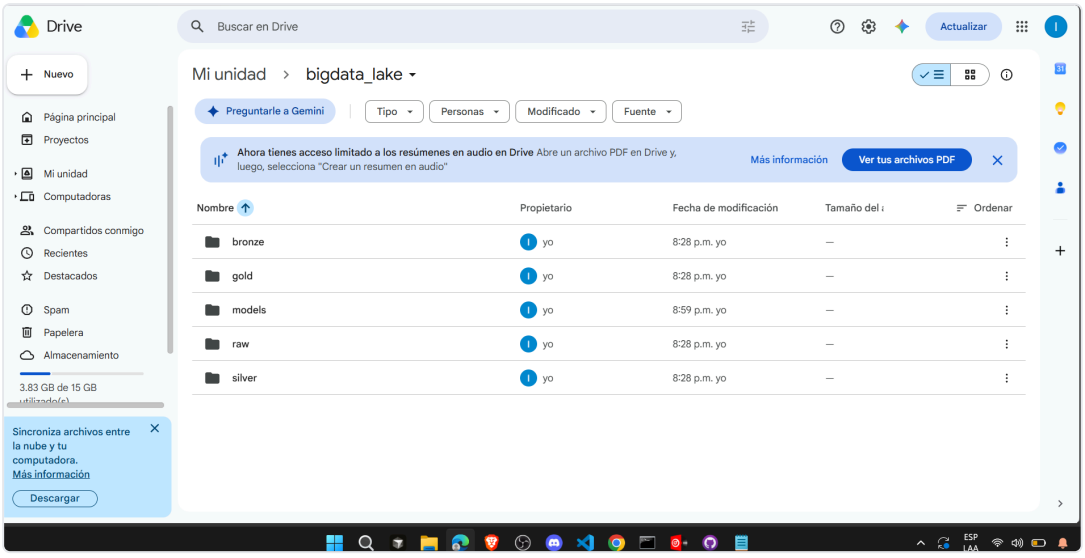


Figura E3. Data Lake en Google Drive (`Mi unidad/bigdata_lake`) con las zonas `raw`, `bronze`, `silver`, `gold` y los modelos versionados en `models`.

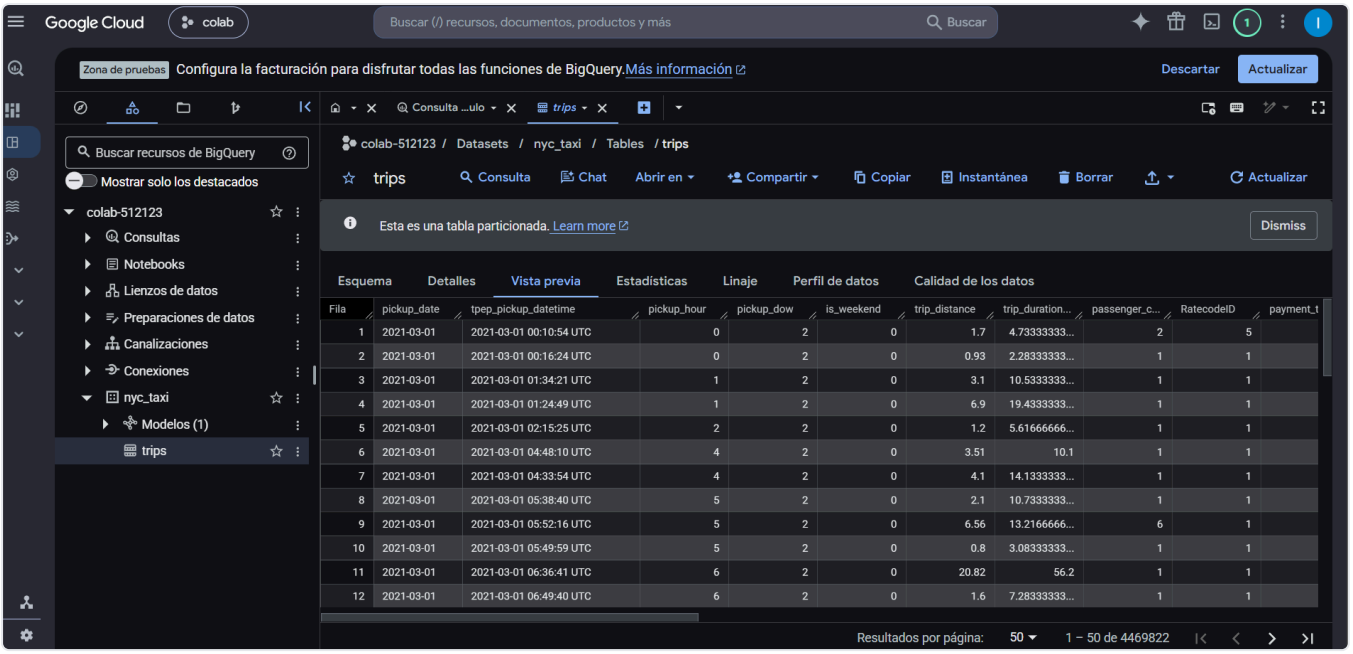


Figura E4. Tabla `nyc_taxi.trips` en BigQuery: tabla particionada con **4.469.822 filas** (las mismas de la zona SILVER).

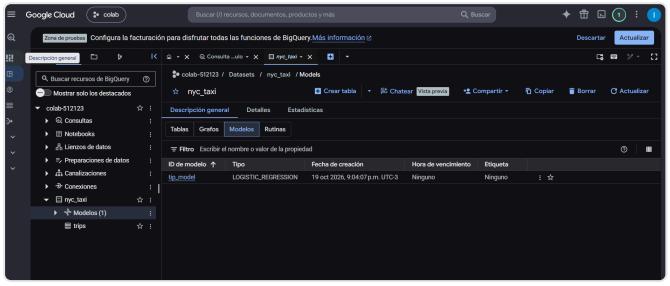


Figura E5. Dataset `nyc_taxi`: modelo `tip_model` (LOGISTIC_REGRESSION) creado con BigQuery ML.

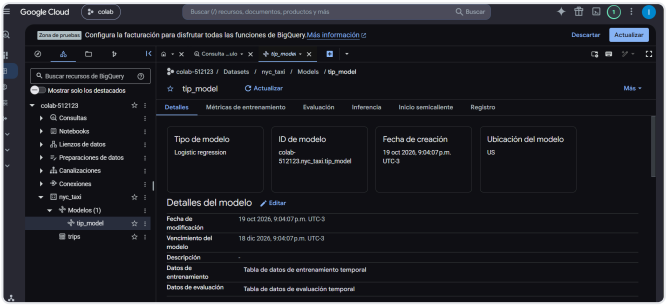


Figura E6. Detalle del modelo de BigQuery ML: regresión logística en la región US, con datos de entrenamiento y evaluación separados.

5. Análisis descriptivo distribuido (criterio 2.1.3)

Todas las métricas se calcularon con **Spark SQL sobre los 4,47 M de filas** (percentiles con `PERCENTILE_APPROX`, correlación, funciones de ventana). A pandas solo se pasaron los resultados ya agregados para graficar.

```
SELECT COUNT(*) AS viajes, ROUND(AVG(trip_distance),2) AS dist_media_mi,
       ROUND(PERCENTILE_APPROX(trip_duration_min,0.5),2) AS dur_mediana_min,
       ROUND(STDDEV(trip_duration_min),2) AS dur_desv_std, ROUND(SUM(total_amount)/1e6,2) AS
ingresos_musd,
       ROUND(CORR(trip_distance, trip_duration_min),3) AS corr_dist_dur
FROM trips
```

Métrica	Valor	Métrica	Valor
Viajes válidos	4.469.822	Ingresos totales	USD 77,81 M
Distancia media / mediana	2,82 / 1,71 mi	Tarifa media	USD 11,85
Duración media / mediana	12,08 / 9,57 min	Velocidad media	12,8 mph
Desviación estándar de duración	9,37 min	Correlación distancia–duración	0,809

Por mes

Mes	Viajes	Ingresos (M USD)	Dur. media	Propina
Enero	1.310.738	22,66	11,53	19,70%
Febrero	1.311.226	22,78	12,35	19,71%
Marzo	1.847.858	32,37	12,29	19,80%

Por borough de origen

Borough	% viajes	Dist. media	Tarifa media
Manhattan	92,59%	2,28	10,28
Queens	4,63%	11,01	33,90
Brooklyn	1,85%	6,74	26,60
Bronx	0,91%	7,26	27,60
Staten Island	0,02%	27,03	75,25

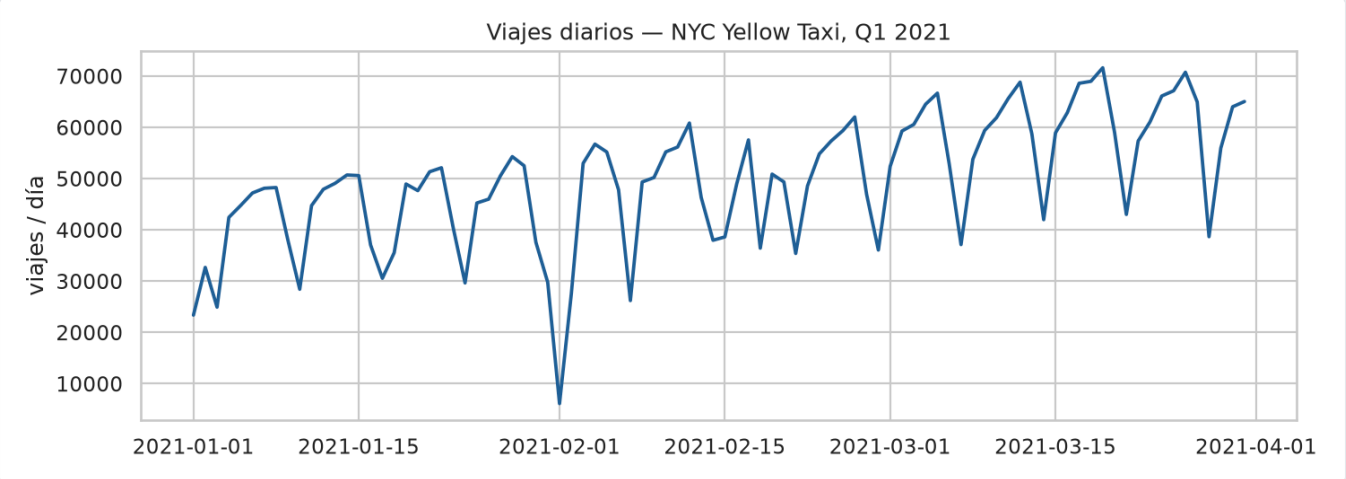


Figura 3. Viajes diarios. Se ven la estacionalidad semanal, la caída por la tormenta de nieve del 1 de febrero y la tendencia de recuperación en marzo.

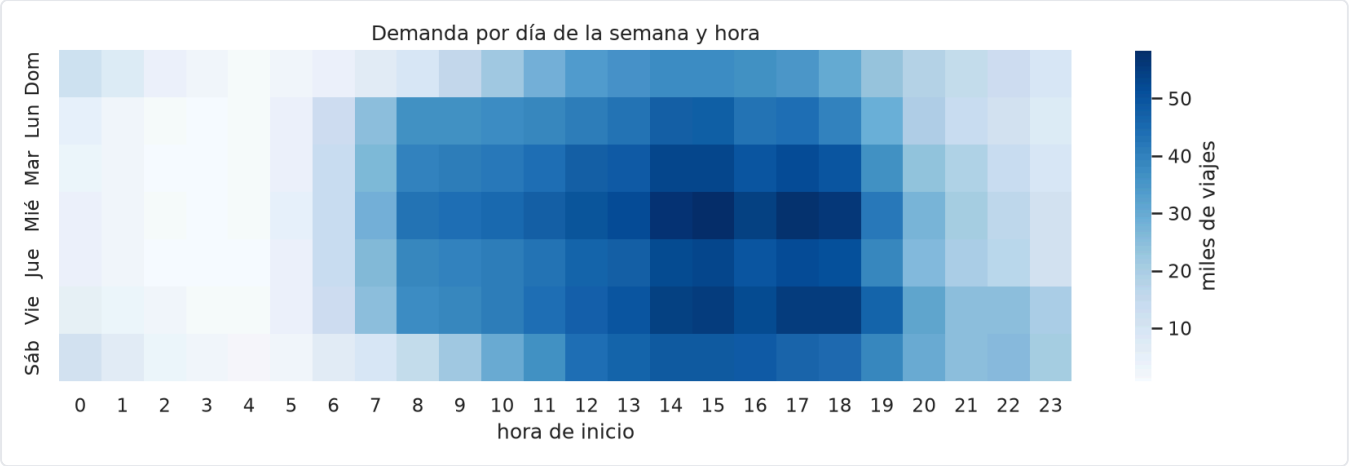


Figura 4. Demanda por día y hora: el máximo está entre las 14:00 y las 18:00 de martes a viernes; los fines de semana la demanda se desplaza a la noche.

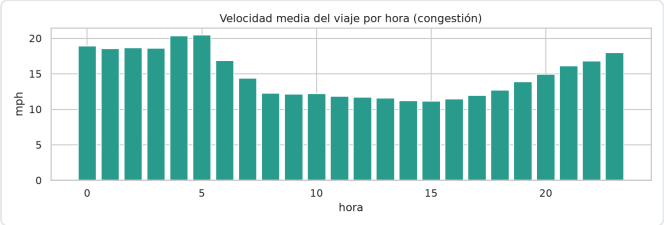


Figura 5. Velocidad media por hora: la congestión baja la velocidad en la tarde.

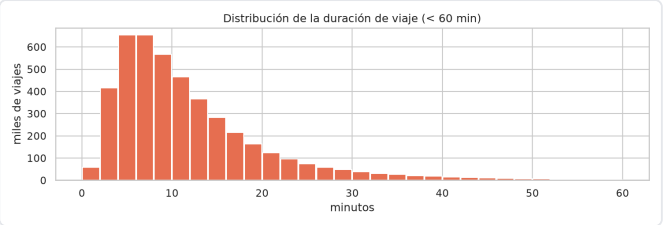


Figura 6. Distribución de la duración: asimetría a la derecha (la mediana es menor que la media).

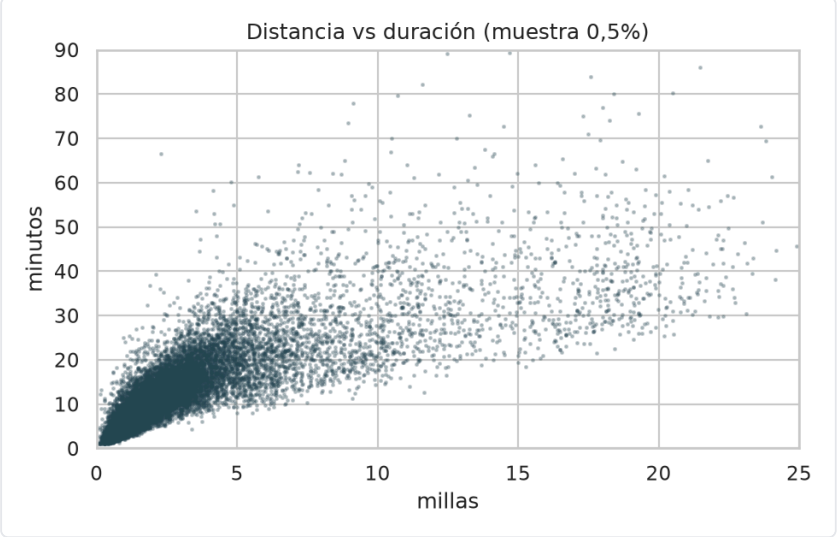


Figura 7. Distancia vs duración (muestra del 0,5%): relación fuerte (r = 0,81) pero con dispersión, que depende de la hora y la zona.

Hallazgos descriptivos para el negocio

- **Concentración geográfica:** el 92,6% de los viajes parte en Manhattan, con trayectos cortos (2,3 mi). Las 10 rutas más frecuentes son dentro del Upper East/West Side, de 5 a 8 minutos.
- **Viajes de aeropuerto (Queens):** son solo el 4,6% de los viajes, pero tienen una tarifa media 3,3 veces mayor, lo que los hace un segmento muy rentable.
- **Medio de pago:** el 70% paga con tarjeta, con una propina media del 27,3%. La propina en efectivo no queda registrada (0%), algo que hay que considerar en cualquier análisis de propinas.

- **Recuperación de la demanda:** marzo tiene un 41% más de viajes que febrero (+27% en promedio diario, ya que marzo tiene 31 días); la flota debería ajustarse a esa tendencia.
- **Congestión:** la velocidad cae en las tardes de días laborales, así que la misma distancia toma más tiempo según la hora. Por eso el ETA no puede depender solo de la distancia, y esto motiva el modelo predictivo.

6. Modelo predictivo: ETA del viaje (criterio 2.1.3)

6.1 Diseño experimental

Elemento	Decisión
Tipo de problema	Regresión: `trip_duration_min`
Variables (12)	Numéricas: distancia, pasajeros, hora, día de la semana, fin de semana, aeropuerto, mismo borough. Categóricas: tipo de tarifa, borough de origen y destino, zona de origen y destino (≈260 niveles cada una).
Validación temporal	Entrenamiento con **enero–febrero** (muestra aleatoria del 25%, 655.743 filas, por el límite de RAM del Free Tier) y prueba con **marzo completo (1.847.858 filas)**, nunca visto por el modelo. Esto imita producción, donde se predice el futuro con datos del pasado, y evita la fuga de información de un *split* aleatorio.
Ajuste de hiperparámetros	`CrossValidator` 3-fold sobre una grilla de `maxDepth` ∈ {4, 6} × `maxIter` ∈ {20, 40} (12 entrenamientos, en paralelo)
Métricas	RMSE (penaliza errores grandes), MAE (error típico en minutos), R^2 (varianza explicada), % de viajes con error ≤ 5 min

6.2 Preprocesamiento distribuido (Pipeline de `pyspark.ml`)

```
imputer   = Imputer(inputCols=["passenger_count_d"], outputCols=["passenger_imp"], strategy="median")
# nulos
indexers  = [StringIndexer(inputCol=c, outputCol=c+"_idx", handleInvalid="keep") for c in cats]
# texto→índice
ohe       = OneHotEncoder(inputCols=[c+"_idx" for c in cats], outputCols=[c+"_ohe" for c in cats],
handleInvalid="keep")
assembler = VectorAssembler(inputCols=num + [c+"_ohe" for c in cats], outputCol="features")
gbt       = GBTRegressor(labelCol="trip_duration_min", maxBins=64, subsamplingRate=0.8, seed=42)
grid = ParamGridBuilder().addGrid(gbt.maxDepth, [4, 6]).addGrid(gbt.maxIter, [20, 40]).build()
cv   = CrossValidator(estimator=gbt, estimatorParamMaps=grid,
evaluator=RegressionEvaluator(metricName="rmse"),
                      numFolds=3, parallelism=2, seed=42)
model = Pipeline(stages=[imputer, *indexers, ohe, assembler, gbt_best]).fit(train)
```

`handleInvalid="keep"` hace que el modelo tolere zonas o tarifas que no aparecieron en el entrenamiento (las agrupa en una categoría "desconocida"), lo que lo vuelve robusto en producción. Como todo el preprocesamiento está dentro del `Pipeline`, se guarda junto al modelo y se aplica igual al predecir.

6.3 Resultados

Validación cruzada 3-fold	RMSE CV
maxDepth 4 · maxIter 20	4,400
maxDepth 4 · maxIter 40	4,347
maxDepth 6 · maxIter 20	4,369
maxDepth 6 · maxIter 40 (elegido)	**4,332**

Modelo (test = marzo)	RMSE	MAE	R^2
Línea base (media)	9,588	6,553	0,000
Regresión lineal	4,998	3,238	0,728
GBT (CV)	**4,157**	**2,465**	**0,812**
GBT sobre train	4,102	2,486	0,802

Validación formal: el GBT reduce el RMSE un **56,6%** frente a la línea base y un **16,8%** frente a la regresión lineal. Las métricas de entrenamiento (RMSE 4,10) y de prueba (4,16) son casi iguales, así

que **no hay sobreajuste** y el modelo generaliza a un mes que no vio, aunque marzo tuvo un 41% más de demanda. El RMSE de prueba también es coherente con el de la validación cruzada (4,33).

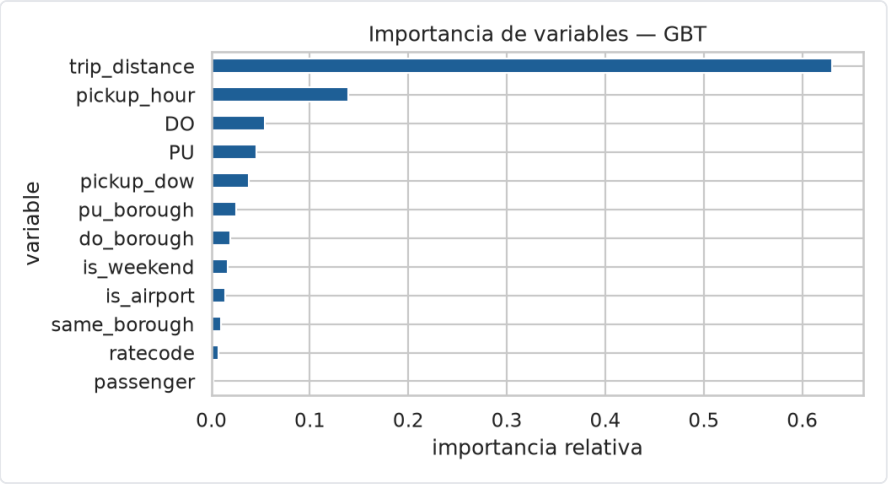


Figura 8. Importancia de las variables (sumando sus columnas one-hot).

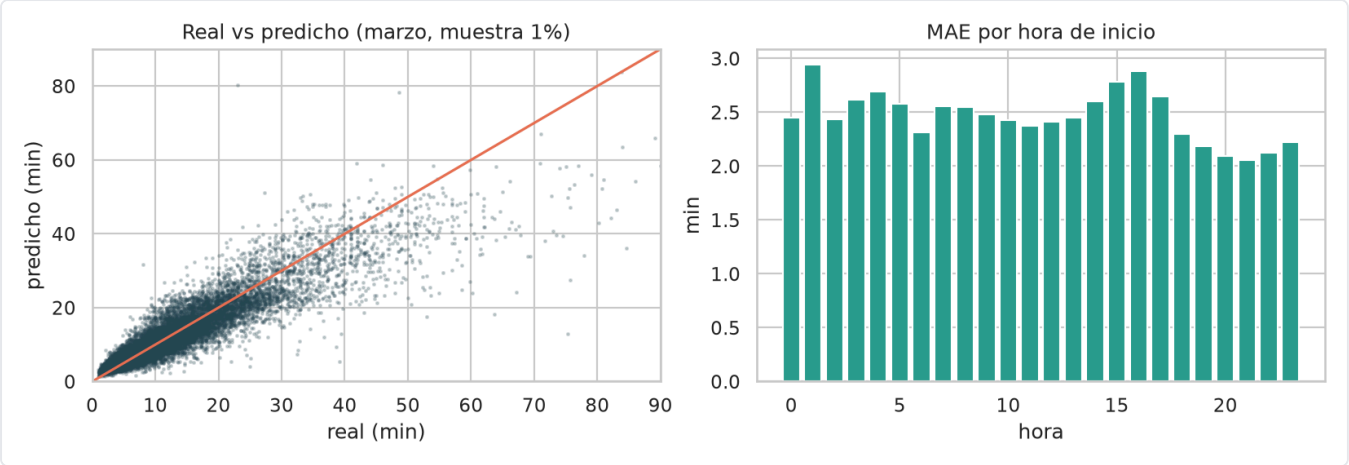


Figura 9. Real vs predicho (izquierda) y MAE por hora de inicio (derecha), sobre marzo.

6.4 Interpretación para el negocio

- **Precisión operativa:** el ETA tiene un error típico de **2,5 minutos**, y el **88,7%** de los viajes de marzo quedó dentro de ±5 minutos. Es suficiente para mostrarlo al pasajero como un rango ("llegas en 10–13 min").
- **Qué determina la duración:** la distancia explica el 63% de la importancia, pero la **hora del día (14%)** y las **zonas de origen y destino (10%)** son el aporte que una fórmula basada solo en la distancia no captura: congestión y geografía.
- **Dónde falla:** el error es mayor de 15:00 a 17:00 (MAE ≈ 2,9 min, hora punta) y menor en la noche (≈ 2,1 min). Se recomienda mostrar un rango más amplio en hora punta y agregar variables de tráfico o clima en tiempo real.
- **Viajes largos:** el modelo tiende a subestimar los viajes de más de 45 minutos (pocos casos, mucha variabilidad por peajes y tráfico). Son candidatos a un modelo específico para aeropuertos.

6.5 Modelo complementario en BigQuery ML

Para usar el Data Warehouse como motor de ML, se entrena directamente en SQL una regresión logística que predice si un pasajero con tarjeta dejará una **propina ≥ 20%**. Se entrena con enero y se evalúa con febrero (split temporal personalizado) y con clases balanceadas. `ML.EVALUATE` entrega *accuracy*, *precision*, *recall*, F1 y ROC-AUC (ver la salida en el notebook ejecutado en Colab).

```
CREATE OR REPLACE MODEL `nyc_taxi.tip_model`
OPTIONS(model_type='logistic_reg', input_label_cols=['good_tip'],
        data_split_method='CUSTOM', data_split_col='is_eval', auto_class_weights=TRUE) AS
SELECT IF(tip_pct >= 0.2, 1, 0) AS good_tip, trip_distance, pickup_hour, pickup_dow, is_airport,
       pu_borough, do_borough, CAST(passenger_count AS STRING) AS passengers, month = 2 AS is_eval
FROM `nyc_taxi.trips` WHERE payment_type = 1 AND month IN (1, 2);
SELECT * FROM ML.EVALUATE(MODEL `nyc_taxi.tip_model`);
```

7. Planificación, roles y bitácora (criterio 2.1.4)

7.1 Roles y responsabilidades

El trabajo se hizo en pareja. Las responsabilidades se dividieron en cuatro roles según las fortalezas de cada integrante, y cada tarea del tablero tiene un responsable: Ignacio se encargó de la gestión del proyecto y de la ingeniería de datos (ingesta, Data Lake, ETL, repositorio y ejecución en la nube); Monserratt, de la arquitectura cloud y de la ciencia de datos (diseño, BigQuery, EDA, modelo e informe).

Rol	Responsable	Responsabilidades	Tareas
Líder de proyecto	Ignacio Ulloa	Análisis de la pauta, plan, control de hitos, publicación del repositorio y entrega	T01, T14, T16
Ingeniero de datos	Ignacio Ulloa	Ingesta, Data Lake, ETL PySpark, calidad de datos, scripts, ejecución en Colab y BigQuery	T03–T07, T12, T15
Arquitecta cloud	Monserratt Vargas	Stack Free Tier, diagramas, alta disponibilidad, BigQuery, IAM	T02, T08, T11
Científica de datos	Monserratt Vargas	EDA distribuido, modelo, validación e interpretación, informe técnico	T09, T10, T13

7.2 Carta Gantt

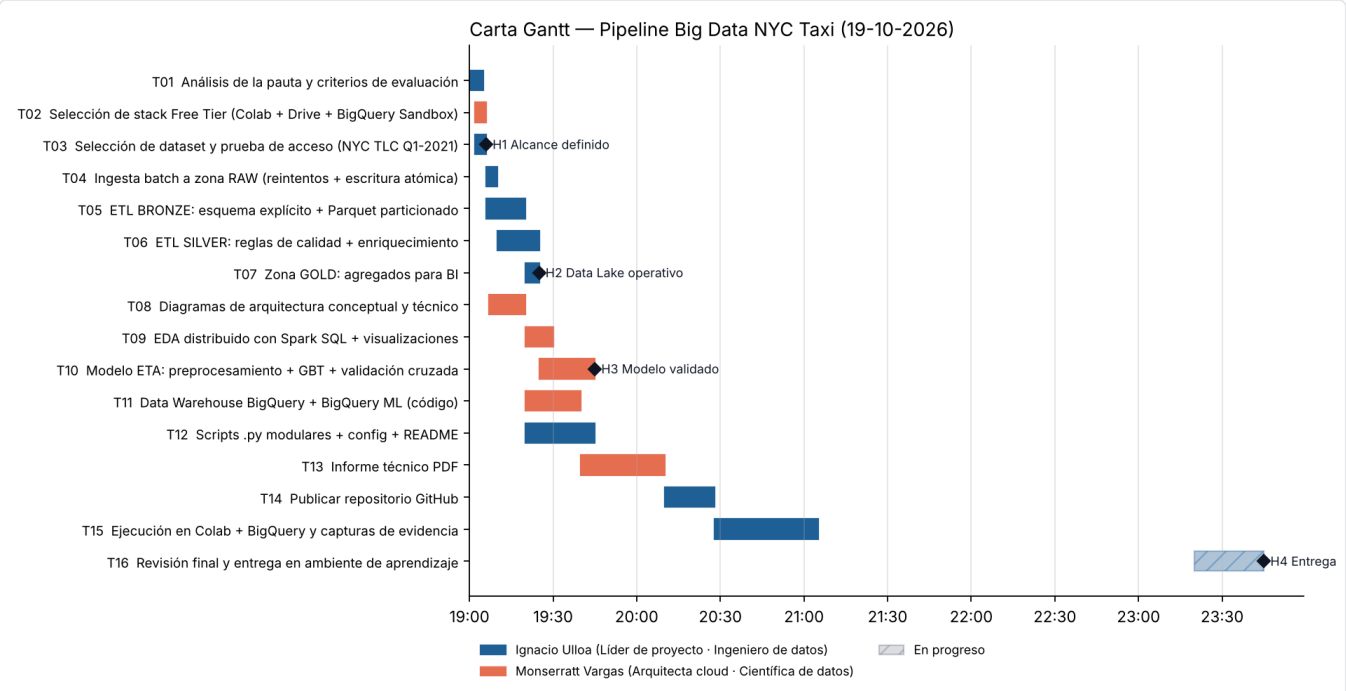


Figura 10. Carta Gantt con tareas, responsable (color) e hitos H1–H4 (rombos). La barra rayada es la tarea en curso al cierre del informe. Fuente: `docs/plan.csv`.

7.3 Tablero Kanban



Figura 11. Tablero Kanban al cierre del informe. Cada tarjeta indica su responsable y rol. En el repositorio, `docs/plan.csv` es la fuente del tablero y `docs/crear_kanban_github.sh` lo replica en GitHub Projects.

7.4 Control de hitos

Hito	Criterio de logro	Evidencia	Estado
H1 Alcance definido	Stack, dataset y problema elegidos	Secciones 2 y 3.3	Logrado
H2 Data Lake operativo	raw/bronze/silver/gold en Parquet particionado	Sección 4.2	Logrado
H3 Modelo validado	GBT con CV y test temporal; $R^2 > 0,75$	Sección 6.3 ($R^2 = 0,812$)	Logrado
H4 Entrega	Informe PDF + repositorio publicados	Este documento + enlace en la portada · Sección 4.6	En curso al cierre del informe

7.5 Bitácora de incidencias y bloqueos superados

#	Incidencia	Impacto	Solución aplicada
I-01	El CDN oficial de NYC TLC respondió **403** desde el entorno de ejecución	Bloqueaba la ingesta	Se usó el espejo público en GitHub Releases (mismos datos oficiales); la URL queda parametrizada en `config.yaml`.
I-02	Falló la compilación de la *wheel* de `pyspark` con el setuptools del sistema	Sin sesión Spark	Entorno virtual con pip, setuptools y wheel actualizados; versión fijada en `requirements.txt`.
I-03	`VectorAssembler`: *"Encountered null while assembling a row"*	El entrenamiento se detenía	`is_airport` y `same_borough` quedaban NULL en zonas sin borough. Se corrigió con `coalesce(…, 0)` en SILVER, y se usa `Imputer` para `passenger_count`.
I-04	Recursos limitados del Free Tier (≈12 GB y 2 vCPU)	Riesgo de quedarse sin memoria con GBT + CV	Entrenamiento sobre una muestra del 25%, CV sobre una sub-muestra y prueba sobre marzo completo; `cache()` selectivo.
I-05	Lectura de CSV.gz lenta (no se puede dividir: 1 tarea por archivo)	ETL sin paralelismo	Conversión inmediata a Parquet particionado en BRONZE: la consulta es 5,6 veces más rápida.
I-07	En BigQuery Sandbox las tablas y particiones por fecha expiran a los 60 días	Las particiones de 2021 se habrían borrado al cargarse	Partición por rango entero sobre `month` + clustering por fecha; timestamps en Parquet como `TIMESTAMP_MICROS` para que BigQuery los cargue sin problemas.
I-06	Datos sucios (distancias 0, tarifas negativas, duraciones imposibles)	Sesgaba el EDA y el modelo	5 reglas de calidad cuantificadas más un filtro de velocidad física.

8. Conclusiones y trabajo futuro

Se construyó un pipeline de Big Data completo en la nube, usando solo niveles gratuitos, que cumple los cuatro criterios de la evaluación. La arquitectura separa cómputo y almacenamiento, se apoya en almacenamiento replicado por el proveedor y en procesos idempotentes, y escala horizontalmente sin cambiar el código. El uso de Parquet particionado aceleró las consultas 5,6 veces. El análisis descriptivo distribuido mostró una fuerte concentración en Manhattan, picos de demanda en las tardes de días laborales y una recuperación de la demanda en marzo (+27% de viajes diarios frente a febrero). El modelo GBT, validado con validación cruzada y con un mes completo nunca visto, predice el ETA con R^2 = 0,81 y un error típico de 2,5 minutos, sin sobreajuste.

Trabajo futuro: (1) ingesta en *streaming* con Pub/Sub y Spark Structured Streaming; (2) orquestación diaria con Airflow o Cloud Composer y monitoreo de la deriva del modelo; (3) variables de clima y tráfico; (4) servir el modelo como API (Cloud Run) que consulte el modelo versionado del lake; (5) migrar de Drive a Cloud Storage y de Colab a Dataproc Serverless cuando se disponga de facturación.

Anexo A — Estructura del repositorio y ejecución

```
bigdata-nyc-taxi-pipeline/
├── README.md                          # descripción, arquitectura y cómo ejecutar
├── requirements.txt                   # dependencias con versión fijada
├── config/config.yaml                 # parámetros del pipeline (sin secretos)
├── notebooks/
│   ├── pipeline_bigdata_nyc_taxi.ipynb   # pipeline completo, ejecutable en Colab
│   └── pipeline_source.py                # fuente del notebook (celdas # %%)
├── src/
│   ├── common.py                      # rutas del Data Lake + sesión Spark
│   ├── 01_ingesta.py                  # RAW
│   ├── 02_etl.py                      # BRONZE → SILVER → GOLD
│   ├── 03_eda.py                      # Spark SQL descriptivo
│   ├── 04_modelo_ml.py                # Pipeline pyspark.ml + CV
│   └── 05_bigquery.py                 # carga al DW + BigQuery ML
├── results/metrics.json · results/figures/*.png
└── docs/ (diagramas, plan.csv, Gantt, Kanban, bitácora, informe)
```

Ejecución: abrir el notebook en Colab (*Archivo → Abrir cuaderno → GitHub*), registrar `GCP_PROJECT_ID` en *Secretos* y elegir *Entorno de ejecución → Ejecutar todo* (≈ 15 min). Alternativa por scripts: `pip install -r requirements.txt` y luego `python src/01_ingesta.py` … `python src/05_bigquery.py`.

Las métricas de este informe provienen de la ejecución completa del pipeline (Spark 3.5.3, semilla 42). Al volver a ejecutarlo en otra VM pueden variar levemente (en la tercera cifra decimal), porque el muestreo depende de cómo se particionan los datos.